



Ministère
de l'Éducation nationale



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

INSPECTION D'ACADEMIE DE SAINT-LOUIS

Composition de mathématiques du second

semestre

Classe : TS1

Durée : 4H

Année : 2024/2025

Exercice 1 : (4,5 points)

Dans le tableau ci-dessous, pour chaque énoncé, une des quatre propositions A, B, C et D est juste. Pour répondre, écrire le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la proposition donnant une affirmation juste. Chaque bonne réponse vaut 0,75 point.

N°	Enoncés	Propositions
1	Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ on considère les points A et B d'affixes respectives 1 et i . L'ensemble des points M d'affixe Z tel que $\frac{Z-i}{Z-1}$ soit réel est	A La droite (AB) privée de A .
		B Le segment $[AB]$ privé de A .
		C Le cercle de diamètre $[AB]$ privé de A .
		D Le demi-cercle de diamètre $[AB]$ privé de A .
2	Soit Z un nombre complexe de module 2. Alors le conjugué $\bar{Z}$ de Z est égal à	A $\frac{\sqrt{2}}{Z}$
		B $\frac{2}{\bar{Z}}$
		C $\frac{4}{Z}$
		D $-\frac{\sqrt{2}}{Z}$
3	Un argument de $z = -\sin \theta + i \cos \theta$ est :	A $\frac{\pi}{2} - \theta$
		B $\pi + \theta$
		C $\frac{\pi}{2} + \theta$
		D $\pi - \theta$
4	Si (u_n) est une suite arithmétique de raison r alors la suite (v_n) définie par $v_n = e^{u_n}$ est :	A géométrique de raison r
		B géométrique de raison e^r
		C arithmétique de raison r

		D	ni géométrique, ni arithmétique
5	Les solutions de l'équation différentielle (E) : $y'' = 3y$ sont les fonctions :	A	$x \mapsto A\cos(3x) + B\sin(3x)$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$
		B	$x \mapsto Ae^{3x} + Be^{-3x}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$
		C	$x \mapsto A\cos(\sqrt{3}x) + B\sin(\sqrt{3}x)$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$
		D	$x \mapsto Ae^{\sqrt{3}x} + Be^{-\sqrt{3}x}$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$
6	Si p est un nombre premier tel que $p = \overline{a021}$ en base 3, alors son écriture en base 10 est :	A	61
		B	7
		C	34
		D	73

Exercice 2 : (3,5 points)

I. 1) Énoncer le théorème de Bézout. (0,5pt)

2) Énoncer le théorème de GAUSS. (0,5pt)

II. Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère le point $A(12; 18)$. On désigne par B un point de l'axe $(O; \vec{i})$ et par C un point de l'axe $(O; \vec{j})$ tels que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = -\frac{\pi}{2}$.

On appelle x l'abscisse de B et y l'ordonnée de C .

1) Démontrer que le couple $(x; y)$ est solution de l'équation (E): $2x + 3y = 78$. (0,5pt)

2) On se propose de trouver tous les couples $(B; C)$ de points ayant pour coordonnées des nombres entiers relatifs.

a) Montrer que l'on est ramené à résoudre l'équation (E), avec x et y appartenant à l'ensemble $\mathbb{Z}$ des nombres entiers relatifs. (0,25pt)

b) Trouver, à partir de la définition de B et C , une solution particulière $(x_0; y_0)$ de (E) avec x_0 et y_0 appartenant à $\mathbb{Z}$. (0,5pt)

c) Démontrer qu'un couple $(x; y)$ d'entiers relatifs est solution de l'équation (E) si, et seulement si, $(x; y)$ est de la forme $(12 + 3k; 18 - 2k)$, k appartenant à $\mathbb{Z}$. (0,75pt)

d) Déterminer le nombre de couples de points $(B; C)$ ayant pour coordonnées des nombres entiers relatifs, tels que : $-6 \leq x \leq 21$ et $-5 \leq y \leq 14$. (0,5pt)

Problème : (12 points)

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

Soient m un nombre réel et f_m la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, définie par : $f_m(x) = x + \ln(1 - me^{-x})$.

On note $\mathcal{D}_m$ l'ensemble de définition de f_m et on désigne par $(\mathcal{C}_m)$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On désigne par (Δ) la droite d'équation : $y = -x$.



1) Justifier que :

a) Si $m \leq 0$, alors $\mathcal{D}_m = \mathbb{R}$.

b) Si $m > 0$, alors $\mathcal{D}_m =]\ln m; +\infty[$.

(0,25pt)

(0,25pt)

2) On suppose que f_m est dérivable sur $\mathcal{D}_m$ pour tout nombre réel m .

a) Montrer que, pour tout x de $\mathcal{D}_m$, $f'_m(x) = \frac{e^x}{e^x - m}$.

(0,5pt)

b) Justifier que, pour $m \leq 0$, f_m est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

(0,5pt)

c) Justifier que, pour $m > 0$, f_m est strictement croissante sur $]\ln m; +\infty[$.

(0,5pt)

3) a) Démontrer que, pour tout nombre réel m , f_m est une bijection sur $\mathcal{D}_m$.

(0,5pt)

b) Etablir que, pour tout nombre réel m et pour tout nombre réel x élément de $f_m(\mathcal{D}_m)$, on a : $f_m^{-1}(x) = f_{-m}(x)$.

(0,75pt)

c) Dédire de la question précédente, une méthode de construction de $(\mathcal{C}_{-m})$ dans le même repère que $(\mathcal{C}_m)$.

(0,25pt)

4) On suppose que m et p sont des nombres réels strictement positifs.

a) Justifier que $(\mathcal{C}_p)$ est l'image de $(\mathcal{C}_1)$ par la translation T de vecteur $\vec{u}(\ln p; \ln p)$.

(0,5pt)

b) Déterminer la translation T' qui transforme $(\mathcal{C}_p)$ en $(\mathcal{C}_m)$.

(0,25pt)

Partie B

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \ln x - \frac{1}{3}$.

1) a) Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$.

(0,5pt)

b) Etudier les variations de f .

(0,75pt)

2) Construire la courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$ de f sur l'intervalle $]0; 1]$ dans un repère orthogonal.

(unités : 10 cm en abscisse, 5 cm en ordonnée)

(0,75pt)

3) Soit λ un réel strictement positif.

a) Calculer, à l'aide d'une intégration par parties, $\int_{\lambda}^1 \ln t \, dt$.

(0,5pt)

b) En déduire : $I(\lambda) = \int_{\lambda}^1 f(t) \, dt$. Donner une interprétation graphique du résultat.

(0,5pt)

c) Déterminer $\lim_{\lambda \rightarrow 0} I(\lambda)$.

(0,25pt)

4) Soit n un entier supérieur ou égal à 2.

a) Soit k un entier tel que $1 \leq k \leq n-1$. Montrer que : $\frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(t) \, dt \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$.

(0,75pt)

b) En déduire les inégalités :

$$\frac{1}{n} \left[f\left(\frac{2}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n}{n}\right) \right] \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t) \, dt \leq \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \right]$$

c'est-à-dire :

(0,5pt)

$$\frac{1}{n} \sum_{k=2}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \leq I\left(\frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

c) En prenant $n = 10$, interpréter graphiquement cet encadrement de $I\left(\frac{1}{n}\right)$.

(0,25pt)

5) Pour tout entier $n \geq 2$, on pose : $S_n = \frac{1}{n} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n}{n}\right) \right] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$.

a) Dédire des inégalités précédents l'encadrement : $I\left(\frac{1}{n}\right) \leq S_n \leq I\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right)$.

(0,5pt)

b) Déterminer $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \lambda f(\lambda)$ et justifier alors que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{3}{4}$.

(0,75pt)

6) Dans cette question, on se propose d'utiliser les résultats ci-dessus pour déterminer la limite de la suite (u_n) définie, pour tout entier $n \geq 1$, par : $u_n = \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

a) Montrer, en utilisant un raisonnement par récurrence, que : $\sum_{k=1}^{k=n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$. (0,5pt)

b) Justifier, pour tout entier $n \geq 1$, l'égalité : $\sum_{k=1}^{k=n} \ln \left(\frac{k}{n} \right) = \ln \left(\frac{n!}{n^n} \right)$. (0,25pt)

c) En déduire que, pour tout entier $n \geq 2$: $S_n = \frac{1}{12n^4} [n(n+1)]^2 - \frac{1}{n} \ln \left(\frac{n!}{n^n} \right) - \frac{1}{3}$. (0,5pt)

d) Déterminer, à partir du résultat précédent, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \ln \left(\frac{n!}{n^n} \right)$ puis la limite de la suite (u_n) . (0,5pt)

